

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

PancakeSwap Router v2 (0x10ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: PANCAKESWAP ROUTER V2

Sieć: BNB Smart Chain (BSC) (Chain ID: 56)

ID Raportu: undefined | Pakiet: BASIC | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-09T19:29:41.671Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE RYZYKO (12/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: VERIFIED

Wskaźnik pewności:

98/100

Pokrycie dowodami:

98%

Merkle Root: sha256:0af8fe8aea9d470551ae406ed5a26b28c64ddb54c92dd3918325832bece33f1c

Kanoniczny router PancakeSwap v2. Niezmienna logika routingu z kontrolą deadline'ów i ochroną przed poślizgiem cenowym.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: PancakeSwap Router v2

Sieć / Chain ID: BNB Smart Chain (BSC) (ID: 56)

Token / Symbol: PANCAKE-ROUTER

Wzorzec proxy: Immutable (No Proxy)

Wersja kompilatora: solc 0.6.6

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia i weryfikacja podatności:

LOW

VLM-PAN-01: Exact Output Fee-on-transfer Caveat

Kategoria: Routing Hygiene | Status: recommended

Dowód: function swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(...) external

Rekomendacja: Ensure dApps invoke fee-supporting variants when routing unknown BEP20 tokens.

ANALIZA UPRAWNIEN I KONTROLI RÓL (PRO)

PRO

[LOCKED]

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Rola administratora: hierarchia uprawnień i kontroli dostępu w bytecode
- Weryfikacja parametrów opóźnienia timelock i mechanizmów governance
- Wykrywanie uprzywilejowanych funkcji mint, pause, blacklist oraz drenażu
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

PancakeSwap Router v2 (0x10ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e)

- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)		PRO
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Analiza krzywej dystrybucji tokenów i koncentracji największych posiadaczy
- Weryfikacja par płynności DEX i dowodów blokady w zarejestrowanych skarbcach
- Zautomatyzowana symulacja honeypot, weryfikacja opłat i restrykcji sprzedaży
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)		PRO
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Modelowanie ochrony przed reentrancy między funkcjami i kontraktami
- Weryfikacja świeżości wyroczni cenowych i odporności na manipulacje rynkowe
- Modelowanie szoków ekonomicznych i symulacja odporności na pożyczki flash loan
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji słotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukacja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrancy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): PROPERTY P VERIFIED UNDER ASSUMPTIONS A FOR MODEL M
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

PancakeSwap Router v2 (0x10ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e)

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.